Solución de la pregunta 1

PRECÁLCULO · DIVISIÓN DE POLINOMIOS

Al dividir $2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$ por $x - 2$, ¿cuáles son el cociente y el resto?

A) Cociente $2x^2 - 7x + 18$, resto -41

B) Cociente $2x^2 + x + 6$, resto -7

C) Cociente $2x^2 + x + 6$, resto 7

D) Cociente $2x^3 + x^2 + 6x$, resto 7

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **División sintética con 2**
   Coeficientes $2, -3, 4, -5$.

2. **Proceso**
   $2;\ -3 + 4 = 1;\ 4 + 2 = 6;\ -5 + 12 = 7$.

3. **Resultado**
   Cociente $2x^2 + x + 6$, resto 7.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa -2 en la división sintética; para $x - 2$ se usa 2.

B) Al final resta $12 + 5$ en vez de calcular $12 - 5$.

D) El cociente tiene un grado menos que el dividendo.

Idea clave. Para dividir por x − c, la división sintética usa c.